

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

KHOA TOÁN KINH TẾ

Họ và tên: Phạm Đặng Duy Minh

Mã số sinh viên: K244191970

Bài tập được lưu trữ tại:  [Sysnetia/Economic-forecasting](#)

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO VÀ CHUỖI THỜI GIAN

Bài 1:

Đề bài: Tính các tiêu chí đo lường độ chính xác của mô hình dự báo

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y_t	58	54	60	55	62	62	65	63	70
$\hat{Y}_t$	-	58	54	60	55	62	62	65	63

Trong đó:

- Y_t là số khách đến cửa hàng vào thời điểm t
- $\hat{Y}_t$ là số khách dự báo đến cửa hàng vào thời điểm t

Lời giải:

t	Y_t	$\hat{Y}_t$	e_t	$ e_t $	e_t^2	$\frac{e_t}{Y_t}$	$ \frac{e_t}{Y_t} $
1	58	-	-	-	-	-	-
2	54	58	-4	4	16	$-\frac{2}{27}$	$\frac{2}{27}$
3	60	54	6	6	36	0.1	0.1
4	55	60	-5	5	25	$-\frac{1}{11}$	$\frac{1}{11}$
5	62	55	7	7	49	$\frac{7}{62}$	$\frac{7}{62}$
6	62	62	0	0	0	0	0
7	65	62	3	3	9	$\frac{3}{65}$	$\frac{3}{65}$
8	63	65	-2	2	4	$-\frac{2}{63}$	$\frac{2}{63}$
9	70	63	7	7	49	0.1	0.1
-	-	Tổng	12	34	188	0.1623	0.5558

Sai số trung bình (Mean Error)

$$ME = \frac{\sum_{t=1}^n e_t}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 e_t}{n} = \frac{12}{8} = 1.5$$

Sai số phần trăm trung bình (Mean Percentage Error)

$$MPE = \frac{\sum_{t=1}^n \left(\frac{e_t}{Y_t}\right)}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 \left(\frac{e_t}{Y_t}\right)}{n} = \frac{0.1623}{8} \approx 0.0203 \text{ (2.03\%)}$$

Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error)

$$MAE = \frac{\sum_{t=1}^n |e_t|}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 |e_t|}{n} = \frac{34}{8} = 4.25$$

Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Percentage Error)

$$MAPE = \frac{\sum_{t=1}^n \left(\frac{|e_t|}{Y_t} \right)}{n} = \frac{0.5558}{8} \approx 0.0695 \text{ (6.95\%)}$$

Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error)

$$MSE = \frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n} = \frac{\sum_{t=2}^9 e_t^2}{n} = \frac{188}{8} = 23.5$$

Căn bậc hai sai số bình phương trung bình (Root Mean Squared Error)

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=2}^9 e_t^2}{n}} = \sqrt{23.5} \approx 4.848$$

Hệ số không ngang bằng Theil's U (Theil's U Statistic)

Mẫu số với $Y_t - Y_{t-1}$ từ $t = 2$ đến 9:

$$\sum_{t=2}^9 (Y_t - Y_{t-1})^2 = (-4)^2 + 6^2 + (-5)^2 + 7^2 + 0^2 + 3^2 + (-2)^2 + 7^2 = 188$$

$$U = \frac{\sqrt{\sum_{t=1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2}}{\sqrt{\sum_{t=1}^n (Y_t - Y_{t-1})^2}} = \frac{\sqrt{\sum_{t=2}^9 (Y_t - \hat{Y}_t)^2}}{\sqrt{\sum_{t=2}^9 (Y_t - Y_{t-1})^2}} = \frac{\sqrt{188}}{\sqrt{188}} = 1.0$$

Bài 2:

Một công ty có kết quả dự báo kinh doanh như sau:

Năm (t)	Doanh số thực tế Y_t (triệu đồng)	Doanh số dự báo $\hat{Y}_t^1$ (mô hình 2)	Doanh số dự báo $\hat{Y}_t^2$ (mô hình 2)
1	1225	-	1251
2	1285	1225	1293
3	1359	1285	1335
4	1392	1359	1378
5	1443	1392	1420
6	1474	1443	1463
7	1467	1474	1505
8	-	1467	1548

Yêu cầu:

- Tính các sai số dự báo e_t theo Mô hình 1 và Mô hình 2.
- Tính các tiêu chí MAE và $RMSE$ cho Mô hình 1 và Mô hình 2.
- Lựa chọn mô hình dự báo phù hợp? Giải thích vì sao.

Lời giải:

t	Y_t	$\hat{Y}_t^1$	e_t^1	$ e_t^1 $	$(e_t^1)^2$	$\hat{Y}_t^2$	e_t^2	$ e_t^2 $	$(e_t^2)^2$
1	1225	-	-	-	-	1251	-26	26	676
2	1285	1225	60	60	3600	1293	-8	8	64
3	1359	1285	74	74	5476	1335	24	24	576
4	1392	1359	33	33	1089	1378	14	14	196
5	1443	1392	51	51	2601	1420	23	23	529
6	1474	1443	31	31	961	1463	11	11	121
8	-	1467	-	-	-	1548	-	-	-
Tổng ($t = 2 \rightarrow 7$)	8420	8178	242	256	13776	8894	26	118	2930
Tổng ($t = 1 \rightarrow 7$)	9645	-	-	-	-	10145	0	144	3606

Mô hình 1:

$n = 6$

Độ lệch tuyệt đối trung bình:

$$MAE_1 = \frac{\sum_{t=1}^n |e_t|}{n} = \frac{\sum_{t=2}^7 |e_t^1|}{n} = \frac{256}{6} \approx 42.67$$

Sai số bình phương trung bình:

$$RMSE_1 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=2}^7 (e_t^1)^2}{n}} = \sqrt{\frac{13776}{6}} = \sqrt{2296} \approx 47.92$$

Mô hình 2:

$n = 7$

Độ lệch tuyệt đối trung bình:

$$MAE_2 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}} = \frac{\sum_{t=1}^7 |e_t^2|}{n_2} = \frac{144}{7} \approx 20.57$$

Sai số bình phương trung bình:

$$RMSE_2 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n e_t^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=2}^6 (e_t^1)^2}{n}} = \sqrt{\frac{10145}{7}} \approx 22.$$

=> **Lựa chọn:** Chọn **Mô hình 2**.

-> **Bởi vì:**

- Mô hình 2 có chỉ số $MAE_2 = 20.57 < MAE_1 = 42.67$ và $RMSE_2 = 22.70 < RMSE_1 = 47.92$, chứng tỏ độ chính xác của Mô hình 2 cao hơn Mô hình 1.
- Mô hình 1 bị trễ 1 chu kỳ do sử dụng phương pháp dự báo thô giản đơn nên không dự báo được ở năm 1, trong khi Mô hình 2 chủ động dự báo được ngay từ thời điểm đầu tiên.

Bài 3:

```
*=====*
* DỮ LIỆU VÍ DỤ 4
*=====*
import fred POILBREUSDQ, clear // Global price of Brent Crude
rename POILBREUSDQ poil

*Tạo biến hằng quý
gen quarter=yq(1980,1) + _n-1
format quarter %tq

* Khai báo dữ liệu thời gian
tsset quarter, quarterly

drop if quarter <=yq(2018,4)

order quarter poil
* Các chuỗi dự báo
* Mô hình 1
gen yhat1=poil[_n-4]+(poil[_n-1]-poil[_n-5])/4
label variable yhat1 "Dự báo bằng mô hình thô điều chỉnh mùa vụ và xu thế"

* Mô hình 2
tssmooth ma yhat2 = poil, window(4)

* Mô hình 3
tssmooth exponential yhat3 = poil
```

Bộ dữ liệu khai thác được

quarter	poil	$\hat{Y}_t^1$	$\hat{Y}_t^2$	$\hat{Y}_t^3$
2019Q1	63.75689600000000			63.75689600000000
2019Q2	68.35784700000000			63.75689600000000
2019Q3	62.12376900000000			68.35784600000000
2019Q4	62.55538400000000		64.19847400000000	62.12376900000000
2020Q1	51.17898900000000		61.05399700000000	62.55538400000000
2020Q2	33.37715700000000	65.21337000000000	52.30882500000000	51.17899000000000
2020Q3	43.43463300000000	53.37859700000000	47.63654100000000	33.37715800000000
2020Q4	45.34459200000000	57.88310000000000	43.33384300000000	43.43463300000000
2021Q1	61.12778300000000	46.87629100000000	45.82104100000000	45.34459200000000
2021Q2	69.13992800000000	35.86435600000000	54.76173400000000	61.12778300000000
2021Q3	73.24697000000000	52.37532600000000	62.21481800000000	69.13992800000000
2021Q4	79.81131800000000	52.79767600000000	70.83150000000000	73.24697000000000
2022Q1	97.44312700000000	69.74446500000000	79.91033600000000	79.81131800000000
2022Q2	111.98735900000000	78.21876400000000	90.62219300000000	97.44312700000000
2022Q3	97.83469400000000	83.95882800000000	96.76912500000000	111.98735900000000
2022Q4	88.72013000000000	85.95824900000000	98.99632800000000	97.83469400000000

quarter	poil	$\hat{Y}_t^1$	$\hat{Y}_t^2$	$\hat{Y}_t^3$
2023Q1	82.32361300000000	99.67033000000000	95.21644900000000	88.72013000000000
2023Q2	78.08613000000000	108.20748100000000	86.74114200000000	82.32361300000000
2023Q3	85.98354700000000	89.35938700000000	83.77835500000000	78.08613000000000
2023Q4	82.89168100000000	85.75734300000000	82.32124300000000	85.98354700000000
2024Q1	81.95571400000000	80.86650100000000	82.22926800000000	82.89168100000000
2024Q2	84.98198600000000	77.99415600000000	83.95323200000000	81.95571400000000
2024Q3	78.70831700000000	87.70751100000000	82.13442500000000	84.98198600000000
2024Q4	74.00094000000000	81.07287400000000	79.91173900000000	78.70831700000000
2025Q1	75.04278100000000	79.73302900000000	78.18350600000000	74.00094000000000
2025Q2	66.95555600000000	83.25375300000000	73.67689800000000	75.04278100000000
2025Q3	68.13938600000000	74.20170900000000	71.03466600000000	66.95555600000000
2025Q4	63.16190400000000	71.35870700000000	68.32490700000000	68.13938600000000
2026Q1	77.80286400000000	72.33302200000000	69.01492800000000	63.16190500000000
2026Q2	97.04791500000000	67.64557600000000	76.53801700000000	77.80286300000000

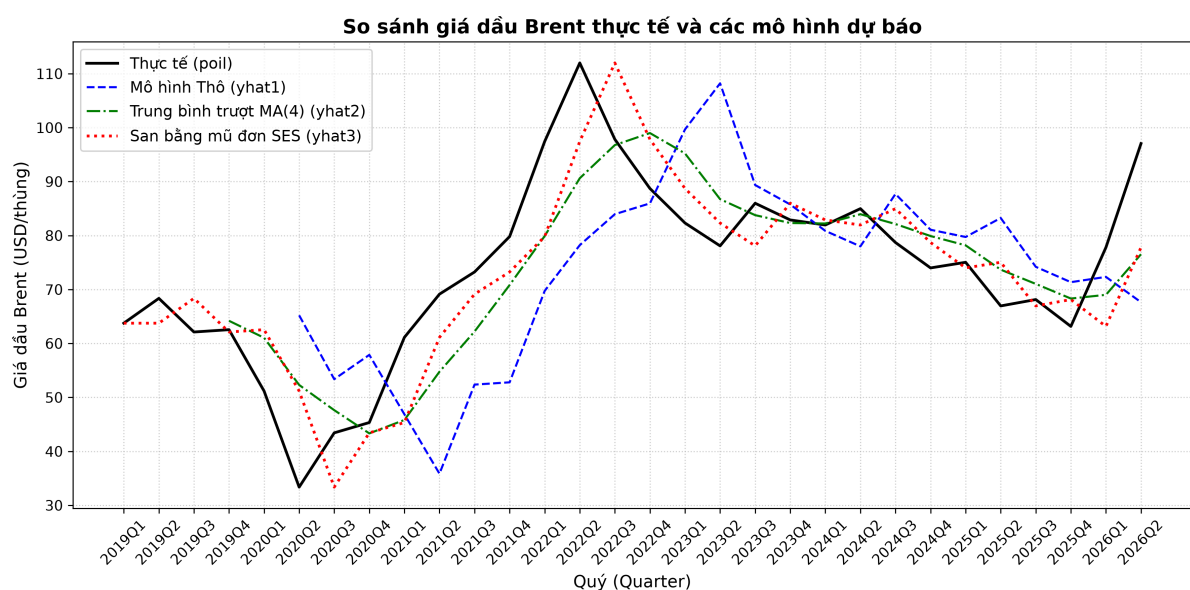
Yêu cầu:

- Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ poil, yhat1, yhat2 và yhat3, từ đó, hãy nhận xét mô hình dự báo tốt hơn?
- Tính các tiêu chí độ chính xác của dự báo, nhận xét mô hình tốt hơn?
- Cần thêm thông tin gì để dự báo cho Giá dầu thô toàn cầu hay không?

Lời giải

a) Dữ liệu và hình ảnh được lưu tại:

[Sysnetia/Economic-forecasting-Chapter1](#)



Dựa vào biểu đồ ta thấy được:

- **Mô hình thô ($\hat{Y}_t^1$):** So với Thực tế mô hình thô dự báo có độ trễ rất lớn, phản ứng kém linh hoạt trước các điểm uốn và các biến động có biên độ lớn, đặc biệt giai đoạn 2020Q2 và 2022Q.
- **Mô hình trung bình trượt MA(4) ($\hat{Y}_t^2$):** So với Thực tế, mô hình trung bình trượt xuất hiện trễ pha rõ rệt so với Y_t , nhưng độ trễ pha thấp hơn so với mô hình thô. Mặc dù sai số ở các giai đoạn 2023–2025 không cao, mô hình không bắt kịp tốc độ thay đổi tức thời của giá dầu do có biên độ trễ pha lớn.
- **Mô hình bằng phương pháp hàm mũ ($\hat{Y}_t^3$):** So với Thực tế, mô hình SES có độ trễ pha rất thấp so với mô hình thô và mô hình trung bình trượt, phản ứng gần như tức thời và bám sát các bước chuyển vị thế trên thực tế của giá dầu

=> **Do đó:** Mô hình San bằng mũ đơn SES ($\hat{Y}_t^3$) là mô hình dự báo phù hợp và tốt nhất cho chuỗi dữ liệu giá dầu Brent này

b) Kết quả tính toán được thông thu viện scikit-learn (Python):

Model	ME	MPE (%)	MAE	MAPE (%)	MSE	RMSE	Theil_U
Mô hình Thô (Naive)	2.2848	-1.1951	15.0325	21.7181	341.9154	18.4910	1.8563
Trung bình trượt MA(4)	1.1395	-0.5307	8.1030	11.7630	106.5332	10.3215	1.0498
PP hàm mũ SES	1.1480	0.3080	7.8643	11.5286	92.0740	9.5955	1.0000

Ta thấy được rằng:

Dựa trên bảng kết quả thu được, ta có:

- $MAE_{Naive} = 15.0325 > MAE_{MA(4)} = 8.1030 > MAE_{SES} = 7.8643$

-> Mô hình SES làm giảm MAE khoảng 47.7% so với Naive và giảm 2.95% so với MA(4), cho thấy khoảng cách tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự báo và thực tế của SES là nhỏ nhất trong các mô hình, xấp xỉ 7.8643 USD/thùng.

- $MAPE_{Naive} = 21.7181\% > MAPE_{MA(4)} = 11.7630\% > MAPE_{SES} = 11.5286\%$

-> Mức sai số phần trăm tuyệt đối trung bình của SES đạt 11.5286%, thấp nhất trong ba mô hình và nằm trong ngưỡng độ chính xác tốt (10% – 20%), cao hơn so với độ lệch trên 21% của Naive.

- $RMSE_{Naive} = 18.4910 > RMSE_{MA(4)} = 10.3215 > RMSE_{SES} = 9.5955$

-> Chỉ số $RMSE$ của SES đạt mức tối thiểu cho thấy mô hình khống chế rủi ro biến động đột biến về giá dầu so với các mô hình khác là hiệu quả nhất.

- $MSE_{Naive} = 341.9154 > MSE_{MA(4)} = 106.5332 > MSE_{SES} = 92.0740$

-> Tổng bình phương sai số của SES đạt giá trị nhỏ nhất, cho thấy biến động của sai số quanh chuỗi thực tế Y_t được thu hẹp tối đa ở mô hình này.

- $Theil_U_{Naive} = 1.8563 > Theil_U_{MA(4)} = 1.0498 > Theil_U_{SES} = 1.0000$

-> Mô hình Naive và MA(4) đều có $Theil_U > 1$, trong khi SES đạt $Theil_U = 1.0000$, cho thấy mô hình mô hình dự báo tốt như mô hình dự báo thô giản đơn, các mô hình còn lại mô hình dự báo xấu hơn mô hình dự báo thô giản đơn.

- $ME_{SES} = 1.1480$ và $MPE_{SES} = 0.3080\%$

-> Giá trị ME và MPE dương rất nhỏ cho thấy mô hình SES hầu như không bị lệch hệ thống, giá trị dự báo bám sát trung bình thực tế mà không bị đánh giá lệch quá cao hay quá thấp.

=> **Kết luận:** Mô hình dự báo dùng phương pháp hàm mũ (SES) vượt trội toàn diện trên mọi tiêu chí số kỹ thuật, tối ưu hóa khả năng thích ứng trong việc báo giá trị của giá dầu Brent.

c) Cần thêm thông tin gì để dự báo cho Giá dầu thô toàn cầu hay không?

Do giá dầu chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố ngoại sinh, đặc biệt từ tác động trực tiếp từ các cú sốc ngoại sinh và bối cảnh kinh tế vĩ mô. Do đó, từ giá dầu trong thời gian trong quá khứ chưa đủ để dự báo giá dầu trong trung và dài hạn, với một số thông tin như là:

- Tỷ suất hối đoái của đồng USD (Đô la Mỹ): Theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Trung và Lê Hoàng Anh (2021) giá dầu thô chịu tác động bởi chính sách tiền tệ thể hiện thông qua tỷ giá hối đoái hiệu lực của đồng đô la Mỹ.
- Xung đột, chiến tranh, cấm vận tại các “túi dầu” (Trung Đông, Nga-Ukraine, eo biển Hormuz...): Gây lo ngại gián đoạn nguồn cung thực tế hoặc vận chuyển dẫn đến phí rủi ro tăng, giá nhảy vọt dù chưa thay đổi cung-cầu vật chất ngay lập tức. (PSI, 2023)
- Hạn ngạch của OPEC và OPEC+: Quyết định thay đổi hạn ngạch của OPEC và OPEC+ làm thay đổi cung và cầu dầu của thị trường, làm giá dầu thay đổi đột ngột trong ngắn và dài hạn. (Ben Salem et al., 2022)
- Tồn kho dầu thô thương mại và Dự trữ Chiến lược (SPR): Mức tồn kho (đặc biệt là báo cáo tồn kho hàng tuần của EIA - Mỹ) đóng vai trò là “đệm chống sốc” cho thị trường; sự biến động bất ngờ của tồn kho phản ánh áp lực nguồn cung thực tế trong ngắn hạn. (PSI, 2023)
- Sức khỏe kinh tế vĩ mô và tốc độ tăng trưởng (GDP, PMI): Nhu cầu dầu thô phục thuộc vào quy mô sản xuất và vận tải. Tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU là thước đo đầu tiên dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng thực tế của giá dầu (Nguyen & Le, 2021)

Bên cạnh những yếu tố này, cần phải xem xét các yếu tố khác như Chính sách năng lượng (chuyển dịch năng lượng tái tạo, thuế carbon, dự trữ chiến lược...), giá các hàng hoá liên quan(khí tự nhiên, than, các loại dầu thô khác như WTI) — có mối tương quan và có thể dùng làm biến ngoại sinh, các yếu tố mùa vụ như nhu cầu sưởi ấm mùa đông,.. và ứng dụng nhiều mô hình khác nhau nhằm cải thiện khả năng dự đoán giá dầu thô của mô hình.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn, Đ. T., & Lê, H. A. (2021). Hiệu quả trong dự báo giá dầu thô: Một so sánh giữa mô hình VAR, mô hình LASSO và mô hình LSTM. Tạp chí Kinh tế Phát triển, (288), 22–31.
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí. (2023). Báo cáo phân tích giá dầu. https://www.psi.vn/uploads/trung-tam-phan-tich/bao-cao/Tai%20lieu%20PSI_Baocaogiadau_23.pdf
3. Ben Salem, L., Nour, R., Jeguirim, K., & Rault, C. (2022). The determinants of crude oil prices: Evidence from ARDL and nonlinear ARDL approaches. Resources Policy, 79, Article 103085. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103085>
4. Nguyen, D. T., & Le, H. A. (2021). The impact of US monetary policy on crude oil prices: Evidence from effective exchange rate. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 16(6), 543–558. <https://doi.org/10.1080/15567249.2021.1922956>